

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Banco Central do Brasil

Nome	RA	E-mail
Lucas Pacola	10775499	lucaspacola.lp@gmail.com
Rafaela Almeida	10763903	fkngrafa20@gmail.com
Roberto Valentini	10778375	robertovalentinibt@gmail.com
Rodrigo Lemos	10776362	rodrigolemos49@gmail.com
https://github.com/Rodslemos/ProjetodadosMack		

Sumário

Empresa.....	3
Contexto.....	4
Objetivo.....	4
Premissas.....	4
Sobre os Dados.....	5
O Portal.....	5
Os Dados.....	5
Estatísticas do Pix.....	5
Estatísticas de Meios de Pagamentos.....	5
Análise dos dados.....	6
Próximos passos.....	6
Anexos.....	9

Empresa

O Banco Central (BC) é uma instituição criada pela **Lei nº 4.595/1964** e com autonomia estabelecida pela **Lei Complementar nº 179/2021**. O Banco Central tem como missão garantir a estabilidade dos preços, zelar por um sistema financeiro sólido e eficiente, e fomentar o bem-estar econômico da sociedade.

O Banco Central possui múltiplas atividades com grande diversidade de atuação:

- **Controle da Inflação:** O BC busca manter a inflação baixa e estável para preservar o poder de compra da moeda, utilizando a política monetária (controle das taxas de juros e da liquidez da economia).
- **Sistema Financeiro:** Garante um sistema financeiro seguro e eficiente, assegurando que as instituições tenham capital suficiente para honrar seus compromissos.
- **Banco do Governo:** Administra as principais contas do governo e custodia as reservas internacionais do país.
- **Banco dos Bancos:** Mantém e monitora as contas das instituições financeiras para garantir a fluidez das transações e evitar saldos negativos ao fim do dia.
- **Emissão de Moeda:** Gerencia o meio circulante, garantindo o fornecimento adequado de dinheiro em espécie para a população.

Como o Banco Central não é uma empresa privada ou um banco tradicional, não possui indicadores tradicionais como número de clientes, faturamento, etc. Porém, por se tratar de uma instituição reguladora de abrangência nacional, o Banco Central é detentor de informações financeiras de pessoas físicas (PF) e pessoas jurídicas (PJ) a nível nacional e global.

Contexto

Nos últimos anos uma das maiores revoluções financeiras ocorridas no Brasil foi através do lançamento de uma nova forma de pagamento, o Pix. Iniciado em 2016, pelo próprio Banco Central, e com lançamento oficial em novembro de 2020, o novo sistema de pagamentos veio para trazer maior competitividade e eficiência para o mercado de pagamentos brasileiro.

Esta nova possibilidade de pagamento foi rapidamente adotada pela população que identificou benefícios como praticidade, disponibilidade, segurança e inclusão financeira. Esta rápida adoção levou a uma grande mudança no hábito dos brasileiros gerando uma grande mudança na relação dos brasileiros com o dinheiro e as formas de pagamento e este será o nosso ponto de partida para este projeto.

Objetivo

Analisar e verificar se a chegada do Pix impactou as demais formas de pagamento, de pessoa física (PF), como TED, DOC, Boletos e uso de cartões como débito e crédito.

Premissas

O período a ser analisado será entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025.
Serão analisados apenas pagamentos realizados por pessoa física (PF).

Sobre os Dados

O Portal

O Banco Central por ser uma instituição pública tem como compromisso ampliar e aprimorar a transparência ativa por meio da abertura de dados públicos e foi com este objetivo que eles lançaram o Portal Brasileiro de Dados Abertos do Banco Central (<https://dadosabertos.bcb.gov.br/>). Ele foi criado para auxiliar os usuários a localizar os conjuntos de dados de seu interesse, entender a estrutura desses dados e encontrar o caminho para acessá-los.

Os Dados

A princípio, identificamos dois principais conjuntos de dados que podem nos auxiliar para alcançar o objetivo inicial definido, são eles: "Estatísticas do Pix" e "Estatísticas de Meios de Pagamentos".

Estatísticas do Pix

Este conjunto traz informações como a quantidade e volume financeiro de transações Pix liquidadas mensalmente. Não inclui Pix liquidados nos livros do participante, isto é, transações não enviadas para liquidação no SPI.

URL: <https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/pix>

Com este dataset queremos acompanhar a evolução do meio de pagamento Pix realizado por pessoas físicas entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025. Para isso identificamos inicialmente a tabela "Estatísticas de transações Pix".

Vide dados da tabela na seção de anexos.

Estatísticas de Meios de Pagamentos

Este conjunto contém diversas estatísticas relacionadas a meios de pagamento como: Pix, TED, boletos, DOC, Cheque, cartões de crédito, débito, pré-pagos.

URL: <https://dadosabertos.bcb.gov.br/dataset/estatisticas-meios-pagamentos>

Com este dataset queremos acompanhar a evolução dos demais meios de pagamentos mais utilizados por pessoas físicas entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025. Para isso identificamos inicialmente a tabela "Estoque de transações de cartões" e "Meios de Pagamentos Mensais".

Vide dados da tabela na seção de anexos.

Análise dos dados

A principal análise será identificar através dos dados se, com a chegada do Pix, as demais formas de pagamento apresentaram alguma instabilidade ou queda e se possível tentar encontrar uma correlação entre elas.

Para isso pretendemos levantar o número de transações realizadas com Pix e com as demais formas de pagamento na linha do tempo, provavelmente em uma frequência mensal, e através das curvas e outras metodologias tentar identificar como elas se relacionam.

Próximos passos

1. Entendimento completo dos dados

Examinar os campos, as unidades de medida, a periodicidade das bases selecionadas. Verificar a possibilidade de identificar pagamentos realizados por pessoas físicas e, se necessário, ajustar o recorte da pesquisa.

2. Extração dos dados

Coletar os dados do Banco Central referentes ao período de janeiro de 2021 a dezembro de 2025, registrando as fontes e as datas de extração para permitir a reprodução do estudo.

3. Organização dos dados e tratamento dos dados

Identificar registros duplicados, valores ausentes, e inconsistências. Padronizar datas, quantidades e valores financeiro, além de compatibilizar a periodicidade das bases para possibilitar a comparação entre os meios de pagamento

4. Definição dos indicadores

Estabelecer os indicadores utilizados na análise, como quantidade de transações, valor movimentado, tíquete médio, variação anual e participação de cada modalidade no total dos meios de pagamento selecionados.

5. Análise exploratória e comparação

Investigar a evolução do Pix e dos demais meios de pagamento, identificando tendências, sazonalidade e possíveis correlações, considerando as limitações dos dados e evitando atribuir causalidade apenas com base nas associações observadas

6. Elaboração das visualizações

Desenvolver Gráficos e um painel de indicadores para apresentar a evolução dos meios de pagamento e facilitar a interpretação dos resultados.

7. Conclusões e apresentações dos resultados

Consolidar os principais achados, relacioná-los ao objetivo da pesquisa e registrar as limitações do estudo. Organizar a base tratada, os procedimentos utilizados e o relatório final.

Cronograma e responsáveis

O projeto será desenvolvido ao longo de oito semanas. Cada etapa terá um responsável principal e integrantes de apoio, com acompanhamento semanal das entregas.

Atividade	Período	Responsável principal	Apoio	Entrega prevista
Entendimento das bases e validação do recorte da pesquisa	Semana 1	Lucas Pacola	Todos	Campos, cobertura e possibilidade de separar PF e PJ verificados.
Extração dos dados do Banco Central	Semana 2	Rodrigo Lemos	Lucas Pacola	Bases coletadas, com fontes e datas de extração registradas.
Organização e tratamento dos dados	Semanas 3 e 4	Rodrigo Lemos	Roberto Valentini	Base consolidada, com unidades e periodicidade padronizadas.
Definição dos indicadores e critérios de cálculo	Semana 4	Roberto Valentini	Rodrigo Lemos	Indicadores e fórmulas documentadas.
Análise exploratória e comparação dos meios de pagamento	Semanas 5 e 6	Roberto Valentini	Lucas Pacola	Tendências, variações e possíveis correlações analisadas.
Desenvolvimento dos gráficos e do painel	Semanas 6 e 7	Rodrigo Lemos	Rafaela	Visualizações dos principais indicadores e resultados.
Redação do relatório e das conclusões	Semanas 6 e 7	Rafaela	Todos	Relatório com metodologia, resultados e limitações do estudo.
Revisão dos dados, cálculos e conclusões	Semana 8	Lucas Pacola	Todos	Resultados conferidos e ajustes incorporados ao relatório.
Organização dos slides e preparação da apresentação	Semana 8	Rafaela	Todos	Apresentação final organizada e ensaiada pelo grupo.

O responsável principal coordenará a execução e a entrega da atividade, contando com a participação dos integrantes de apoio. Todos participarão da validação das conclusões e da apresentação final.

Anexos

Estatísticas de transações Pix

Nome	Tipo	Título	Descrição
AnoMes	inteiro	Data-base - ano/mês	Data-base - ano/mês
REC_PFPJ	texto	Tipo de Pessoa do Recebedor	PF= Pessoa Física PJ= Pessoa Jurídica
PAG_REGIAO	texto	Região do Pagador	Região do domicílio do usuário pagador.
REC_REGIAO	texto	Região do Recebedor	Região do domicílio do usuário recebedor.
PAG_IDADE	texto	Idade do Pagador	Idade em anos do usuário pagador
REC_IDADE	texto	Idade do Recebedor	Idade em anos do usuário recebedor
FORMAINICIACAO	texto	Forma de iniciação da transação	Forma de iniciação das transações: iniciador com todas as informações do recebedor (INIC), QR Code estático(QRES), QR Code dinâmico (QRDN), inserção manual (MANU) e chave Pix (DICT).
NATUREZA	texto	Natureza da transação	P2P - Pessoa para Pessoa, B2B - Empresa para Empresa, P2B - Pessoa para Empresa, B2P - Empresa para Pessoa, P2G - Pessoa para Governo, B2G - Empresa para Governo
FINALIDADE	texto	Finalidade da Transação	Finalidade da transação Pix: transferência, saque ou troco.
VALOR	decimal	Valor das Transações Pix	Volume financeiro de transações Pix liquidadas mensalmente
QUANTIDADE	decimal	Quantidade Total de Transações Pix	Quantidade de transações Pix liquidadas mensalmente
REC_PFPJ	texto	Tipo de Pessoa do Recebedor	PF= Pessoa Física PJ= Pessoa Jurídica

Estoque de transações de cartões

Nome	Tipo	Título	Descrição
trimestre	texto	Trimestre	Corresponde ao ano e trimestre das informações
nomeBandeira	texto	Bandeira do cartão	Corresponde ao nome da bandeira do cartão
nomeFuncao	texto	Função do cartão	Corresponde ao nome da função do cartão (crédito, débito e pré-pago)
produto	texto	Produto do cartão	Categoria atribuída a um cartão de pagamento.
modalidade	texto	Modalidade do cartão	Define se o cartão de crédito é emitido em parceria com comerciante/entidade ou não.
qtdCartoesEmitidos	inteiro	Quantidade de cartões emitidos	Corresponde ao estoque de cartões emitidos, apurado no trimestre, ou seja, os cartões que foram emitidos em todos os períodos anteriores até o final do trimestre de referência. Os cartões cancelados não integram esta estatística.
qtdCartoesAtivos	inteiro	Quantidade de cartões ativos	Corresponde ao estoque de cartões ativos, apurado no final do trimestre. São considerados como ativos os cartões que foram utilizados pelo menos uma vez no período que abrange os doze meses anteriores ao último dia do trimestre de referência.
qtdTransacoesNacionais	inteiro	Quantidade de transações nacionais com cartão	Corresponde à quantidade de transações com cartão realizadas no país
valorTransacoesNacionais	decimal	Valor de transações nacionais com cartão	Corresponde ao valor em reais de transações com cartão realizadas no país.
qtdTransacoesInternacionais	inteiro	Quantidade de transações internacionais com cartão	Corresponde à quantidade de transações com cartão realizadas fora do país
valorTransacoesInternacionais	decimal	Valor de transações internacionais com cartão	Corresponde ao valor em reais de transações com cartão realizadas fora do país.

Meios de Pagamentos Mensais

Nome	Tipo	Título	Descrição
AnoMes	texto	Ano-Mês	Data-base Ano_Mês formato AAAAMM
quantidadePix	decimal	Quantidade Pix	Quantidade (em milhares) de transações Pix liquidadas mensalmente no SPI e fora do SPI, considerando ordens de pagamento e devoluções no período. Dados referentes às transações liquidadas fora do SPI, estão sujeitas a alterações retroativas, pois dependem da prestação de informação pelos participantes.
valorPix	decimal	Valor Pix	Volume financeiro (R\$ milhões) de transações Pix liquidadas mensalmente no SPI e fora do SPI, considerando ordens de pagamento e devoluções no período. Dados referentes às transações liquidadas fora do SPI, estão sujeitas a alterações retroativas, pois dependem da prestação de informação pelos participantes.
quantidadeTED	decimal	Quantidade TED	Quantidade (em milhares) de transferências por meio de TED realizadas mensalmente. Transferência Eletrônica Direta (TED) - transferência financeira, em tempo real, entre diferentes bancos e demais instituições (financeiras ou de pagamentos) detentoras de conta no Banco Central. Pode ser utilizada para transferir valores entre correntistas de diferentes instituições, e entre as próprias instituições, envolvendo pagamento de obrigações ou não.
valorTED	decimal	Valor TED (R\$)	Montante financeiro (R\$ milhões) transferido por meio de TED mensalmente. Transferência Eletrônica Direta (TED) - transferência financeira, em tempo real, entre diferentes bancos e demais instituições (financeiras ou de pagamentos) detentoras de conta no Banco Central. Pode ser utilizada para transferir valores entre correntistas de diferentes instituições, e entre as próprias instituições, envolvendo pagamento de obrigações ou não.
quantidadeTEC	decimal	Quantidade TEC	Quantidade (em milhares) de transferências por meio de TEC realizadas mensalmente. Transferência Especial de Crédito (TEC) - transferência financeira utilizada por empresas para pagamento de benefícios aos empregados.
valorTEC	decimal	Valor TEC	Montante financeiro (R\$ milhões) transferido por meio de TEC mensalmente. Transferência Especial de Crédito (TEC) - transferência financeira utilizada por empresas para pagamento de benefícios aos empregados.
quantidadeCheque	decimal	Quantidade de Cheques	Quantidade (em milhares) de cheques interbancários compensados mensalmente.
valorCheque	decimal	Valor Cheques	Montante financeiro (R\$ milhões) de cheques interbancários compensados mensalmente.

quantidadeBoleto	decimal	Quantidade Boletos	Quantidade (em milhares) de boletos interbancários liquidados mensalmente.
valorBoleto	decimal	Valor Boletos	Montante financeiro (R\$ milhões) dos boletos interbancários liquidados mensalmente.
quantidadeDOC	decimal	Quantidade DOC	Quantidade (em milhares) de transferências realizadas por meio de DOC mensalmente.
valorDOC	decimal	Valor DOC	Montante financeiro (R\$ milhões) mensal transferido por meio de DOC mensalmente.